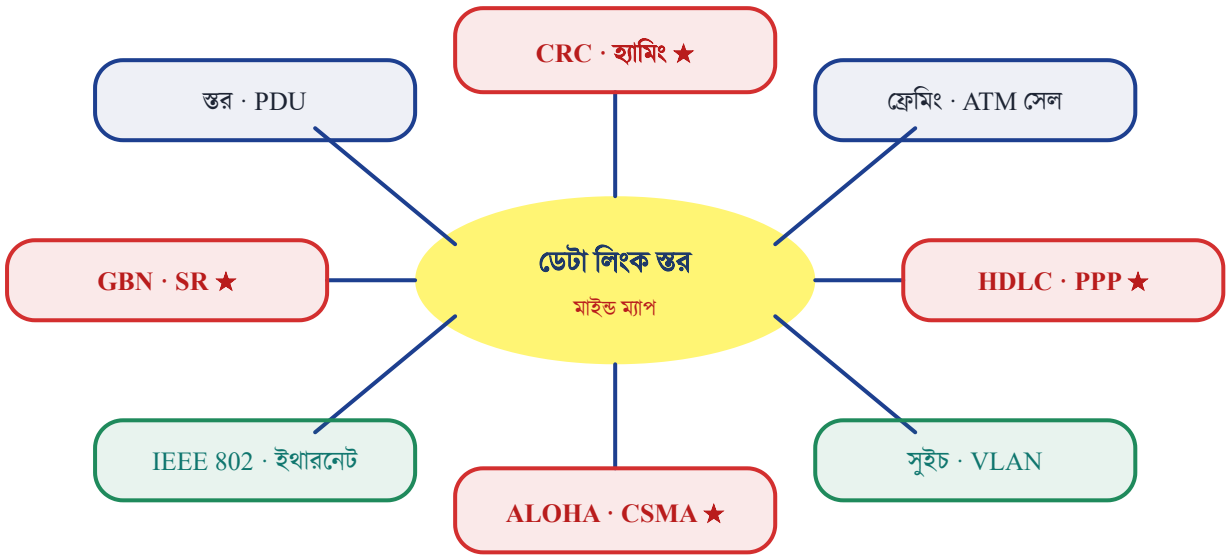
# প্রোটোকল হায়ারার্কি, ডেটা লিংক ও LAN

**স্তর · ফ্রেমিং · CRC · হ্যামিং · ARQ · HDLC/PPP · ATM · ALOHA/CSMA · ইথারনেট · সুইচ: ১২ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি**




↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = LAN-এর ব্যবহারিক দিক

## সিলেবাসের যে অংশ

"Computer Networking and Security: **Protocol hierarchies**; **Data link control: HDLC**; DLL in Internet; DLL of ATM; **LAN Protocols: Standards IEEE 802.***; Hubs, Bridges, and Switches, FDDI, Fast Ethernet; …"। ফ্রেমিং, ত্রুটি ও প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং মিডিয়াম অ্যাক্সেস যোগ করা হয়েছে, কারণ ডেটা লিংকের প্রায় সব প্রশ্ন এগুলোর ওপর দাঁড়ানো। রাউটিং, IP, TCP, নিরাপত্তা এবং OSI বনাম TCP/IP-এর পূর্ণ তুলনা এই অধ্যায়ের অন্য লেসনগুলোতে আছে।

**হাই-ইল্ড তালিকা**

① প্রতি স্তরের PDU-র নাম
② বিট স্টাফিং, ফ্ল্যাগ 7E
③ CRC ও হ্যামিং বিট
④ GBN $2^m-1$, SR $2^{m-1}$
⑤ ALOHA 18.4% / 36.8%
⑥ ইথারনেট 64–1518 B
⑦ হাব L1 · সুইচ L2

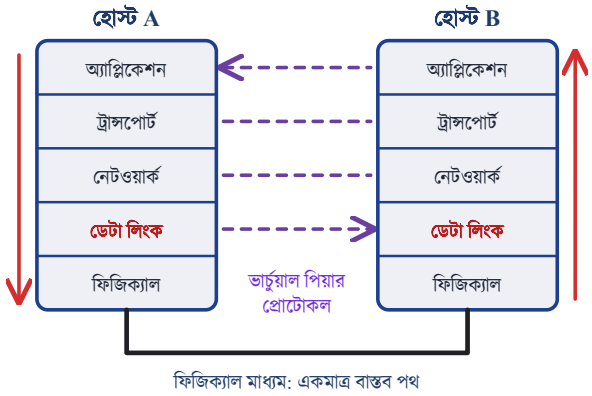
**সংকেত:** **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

## সূচিপত্র


✓ প্রোটোকল হায়ারার্কি, DLL-এর সেবা … পৃ. ২
✓ ফ্রেমিং, প্যারিটি, চেকসাম ..... পৃ. ৩
✓ CRC ও হ্যামিং কোড ..... পৃ. ৪
✓ ফ্লো কন্ট্রোল ও ARQ ..... পৃ. ৫
✓ HDLC ..... পৃ. ৬
✓ PPP, SLIP ও ATM ডেটা লিংক ..... পৃ. ৭
✓ ALOHA, CSMA/CD, CSMA/CA ..... পৃ. ৮
✓ Wi-Fi, টোকেন রিং, FDDI, IEEE 802 … পৃ. ৯
✓ ইথারনেট, হাব, সুইচ, VLAN … পৃ. ১০
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১১
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১২

## ১ প্রোটোকল হায়ারার্কি: স্তর কেন?

**সংজ্ঞা:** নেটওয়ার্ক হলো **স্তরের স্তূপ (stack of layers)**; প্রতিটি স্তর ওপরের স্তরকে **সার্ভিস (service)** দেয়, কীভাবে দেয় তা আড়ালে রাখে। এক মেশিনের স্তর n অন্য মেশিনের স্তর n-এর (তার **পিয়ার, peer**) সাথে **স্তর-n প্রোটোকল** দিয়ে কথা বলে। আর্কিটেকচার = স্তর + প্রোটোকল; **প্রোটোকল স্ট্যাক** = প্রতি স্তরে একটি প্রোটোকল।




- **প্রোটোকল**: **পিয়ারদের** মধ্যকার নিয়ম (আনুভূমিক)
- **সার্ভিস**: একটি স্তর ওপরের স্তরকে যা দেয় (উল্লম্ব)
- **ইন্টারফেস**: পাশাপাশি দুই স্তরের সীমানা
- **SAP** (service access point): পোর্ট, IP, MAC
- **এনক্যাপসুলেশন**: নিচে নামার সময় প্রতিটি স্তর নিজের হেডার যোগ করে

| স্তর (OSI নং) | PDU | অ্যাড্রেস | ডিভাইস | উদাহরণ প্রোটোকল |
|---|---|---|---|---|
| অ্যাপ্লিকেশন (7) | মেসেজ | নাম / URL | গেটওয়ে | HTTP, SMTP, DNS |
| ট্রান্সপোর্ট (4) | সেগমেন্ট | পোর্ট (16 বিট) | (প্রান্তিক হোস্ট) | TCP, UDP |
| নেটওয়ার্ক (3) | প্যাকেট | IP (32/128 বিট) | রাউটার | IP, ICMP |
| **ডেটা লিংক (2)** | **ফ্রেম** | **MAC (48 বিট)** | ব্রিজ, সুইচ | Ethernet, HDLC, PPP |
| ফিজিক্যাল (1) | বিট | নেই | হাব, রিপিটার | RS-232, 10Base-T |

**কানেকশন-ওরিয়েন্টেড** (স্থাপন → ব্যবহার → মুক্তি: TCP, ATM) বনাম **কানেকশনলেস** (প্রতি এককে পূর্ণ ঠিকানা: IP, UDP)। **OSI প্রিমিটিভ: Request → Indication → Response → Confirm**। **নকশার বিষয়:** অ্যাড্রেসিং, ত্রুটি ও প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, মাল্টিপ্লেক্সিং, রাউটিং, ফ্র্যাগমেন্টেশন।

OSI ৭ বনাম TCP/IP ৪: পূর্ণ তুলনা OSI মডেল লেসনে

## ২ ডেটা লিংক স্তর: কাজ ও সেবা

- **ফ্রেমিং**: বিট-প্রবাহকে ফ্রেমে ভাগ করা
- **ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসিং**: হেডারে MAC
- **ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ**: শনাক্ত (CRC), পুনঃপ্রেরণ
- **প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ**: রিসিভারকে প্লাবিত না করা
- **অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ**: শেয়ার্ড লিংক কে ব্যবহার করবে

**IEEE উপস্তর:**

**LLC** (802.2): প্রবাহ/ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ, কোন নেটওয়ার্ক প্রোটোকল

**MAC** (802.3, 802.5, 802.11 …): একটি মাধ্যমে অ্যাক্সেস + ফ্রেমিং

সেবা: **আনঅ্যাকনলেজড কানেকশনলেস** (Ethernet) · **অ্যাকনলেজড কানেকশনলেস** (Wi-Fi) · **অ্যাকনলেজড কানেকশন-ওরিয়েন্টেড** (HDLC)। DLL-এর ডেলিভারি **হপ-টু-হপ (hop-to-hop)**; ট্রান্সপোর্ট স্তরের এন্ড-টু-এন্ড।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** ডেটা লিংক স্তর হেডারের সাথে একটি **ট্রেইলার** (FCS)-ও যোগ করে; ওপরের স্তরগুলো শুধু হেডার যোগ করে।

## ৩ ফ্রেমিং: ফ্রেম কোথায় শুরু?

| পদ্ধতি | কীভাবে | দুর্বলতা / ব্যবহার |
|---|---|---|
| বাইট কাউন্ট | হেডারের ফিল্ডে ফ্রেমের দৈর্ঘ্য | একটি কাউন্ট ভুল → **সিঙ্ক হারায়** |
| ফ্ল্যাগ + **বাইট স্টাফিং** | দুই প্রান্তে FLAG; ডেটার FLAG/ESC-এর আগে ESC | বাইট-ভিত্তিক: PPP, BISYNC |
| ফ্ল্যাগ + **বিট স্টাফিং** | ফ্ল্যাগ **01111110**; পাঁচটি 1-এর পর 0 | বিট-ভিত্তিক: HDLC, SDLC |
| কোডিং ভায়োলেশন | ডেটায় কখনো আসে না এমন সিম্বল | 4B/5B (ফাস্ট ইথারনেট, FDDI) |
| নির্দিষ্ট আকার | সব ফ্রেম একই দৈর্ঘ্যের | ATM-এর 53-বাইট সেল |

**ডেটা:** **0110 11111 11111 00**

পরপর ৫টি 1 → একটি 0 ঢোকাও (লাল)

**প্রেরিত:** **0110 11111 0 11111 0 00**

HDLC ফ্রেম: **01111110** | স্টাফ করা পেলোড + FCS | **01111110**

বিট স্টাফিং: ফ্ল্যাগের প্যাটার্ন ফ্রেমের ভেতরে কখনো আসতে পারে না

**মনে রাখার কৌশল:** **"পাঁচটি এক, তারপর একটি শূন্য।"** রিসিভার, 11111-এর পর: 0 → মুছে দাও; 01111110 → ফ্ল্যাগ; সাতটি 1 → অ্যাবর্ট।

**বাইট স্টাফিং ✍️:** A FLAG B → A **ESC** FLAG B · A ESC B → A **ESC** ESC B · A ESC FLAG B → A ESC ESC ESC FLAG B

**পরীক্ষার ফাঁদ:** পাঁচটি 1-এর পর 0 ঢোকানো হয় **পরের ডেটা বিট আগে থেকেই 0 হলেও**; রিসিভার সবসময় সেটি সরিয়ে নেয়। সবচেয়ে খারাপ ক্ষেত্রে প্রতি ৫ বিটে ১টি বাড়তি।

## ৪ ত্রুটি, প্যারিটি ও চেকসাম

**বার্স্ট ত্রুটির (burst error)** দৈর্ঘ্য = প্রথম থেকে শেষ ভুল বিট (10 Mbps-এ 1 μs নয়েজে 10 বিট নষ্ট)। **শনাক্তকরণ (detection)** + পুনঃপ্রেরণ = ARQ (LAN, TCP); **সংশোধন (correction)** = FEC (স্যাটেলাইট, সম্প্রচার, ECC মেমরি)।

| পদ্ধতি | শনাক্ত করে | যা ধরে না | ব্যবহার |
|---|---|---|---|
| 1-D প্যারিটি | **বিজোড়** সংখ্যক ত্রুটি | **জোড়** সংখ্যক | সিরিয়াল ASCII |
| 2-D প্যারিটি | সব 1-, 2-, 3-বিট; 1টি সংশোধন | কিছু 4-বিট | ব্লক কোড |
| চেকসাম | 16-বিট 1's-কমপ্লিমেন্ট যোগ | ওয়ার্ড অদলবদল | IP, TCP, UDP |
| CRC | ≤ r বিটের সব বার্স্ট, বাকির অধিকাংশ | খুবই কম | Ethernet, HDLC, PPP |

**চেকসাম ✍️ (4-বিট ওয়ার্ড):** ডেটা 7, 11, 12, 0, 6 → যোগফল = 36 = 10 $0100_2$ → ক্যারি ঘুরিয়ে যোগ: 0100 + 10 = 0110 (6) → চেকসাম = কমপ্লিমেন্ট = **1001 (9)**। রিসিভার: 36 + 9 = 45 = 10 1101 → 1101 + 10 = 1111 → কমপ্লিমেন্ট 0000 → গ্রহণ।

## ৫ CRC (Cyclic Redundancy Check)

**পদ্ধতি:** **r** ঘাতের (degree) জেনারেটর G(x) (r + 1 বিট): ডেটার শেষে **r টি শূন্য** যোগ করো, **মডুলো-2** (XOR) পদ্ধতিতে G দিয়ে ভাগ করো; r-বিট ভাগশেষই CRC; ডেটা + CRC পাঠাও। রিসিভার G দিয়ে ভাগ করে: **ভাগশেষ 0 → গ্রহণ**।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:** ডেটা 100100, G = 1101 ($x^3 + x^2 + 1$, r = 3)

১. ভাজ্য 100100**000**
২. 1001⊕1101 = 0100 → 1000⊕1101 = 0101
৩. 1010⊕1101 = 0111 → 1110⊕1101 = 0011
৪. 0110 (প্রথম বিট 0: ⊕0000) → 1100⊕1101 = **001** → পাঠাও **100100 001**

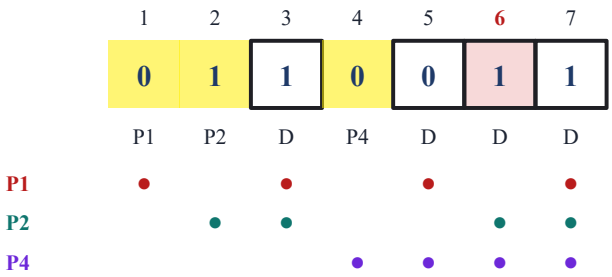
**CRC যা ধরে:**
সব একক-বিট ত্রুটি · (x + 1) G-এর উৎপাদক হলে সব বিজোড়-সংখ্যক ত্রুটি · **r পর্যন্ত সব বার্স্ট** · r + 1 দৈর্ঘ্যের বার্স্ট: 1 − (½)^(r−1) · আরও দীর্ঘ: 1 − (½)^r
**CRC-8** ATM HEC · **CRC-16** HDLC, PPP · **CRC-32** Ethernet, Wi-Fi

**পরীক্ষার ফাঁদ:** শূন্য যোগ হয় **ঘাতের** সমান (1101-এর জন্য 3টি), জেনারেটরের বিট-সংখ্যা (4) নয়। মডুলো-2 বিয়োগ = XOR: কোনো ধার নেই।

## ৬ হ্যামিং দূরত্ব ও হ্যামিং কোড

**হ্যামিং দূরত্ব:** d(x, y) = দুই কোডওয়ার্ড যত অবস্থানে ভিন্ন = x ⊕ y-এর 1-এর সংখ্যা; d(10101, 11110) = 01011 → **3**। $\mathbf{d_{min}}$ = যেকোনো দুটি বৈধ কোডওয়ার্ডের ক্ষুদ্রতম দূরত্ব।

**নিয়ম:** s টি শনাক্ত: $\mathbf{d_{min} \geq s + 1}$ · t টি সংশোধন: $\mathbf{d_{min} \geq 2t + 1}$ · চেক বিট: $\mathbf{2^r \geq m + r + 1}$ → m = 4: 3 (7, 4) · 7: 4 (11, 7) · 8: 4 (12, 8) · 16: 5 · 32: 6




ডেটা 1011-এর হ্যামিং (7, 4): কে কাকে পরীক্ষা করে

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:** ডেটা 1011 বসাও 3, 5, 6, 7 অবস্থানে (জোড় প্যারিটি):

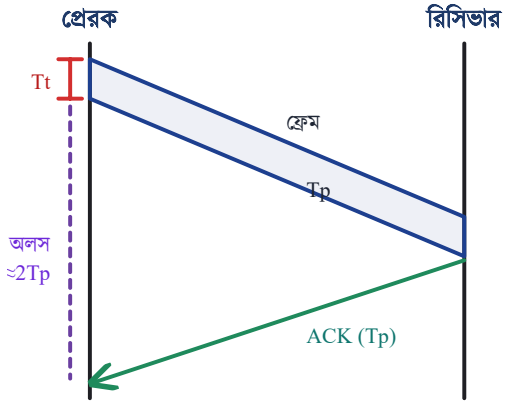
১. P1 = 3⊕5⊕7 = 1⊕0⊕1 = 0
২. P2 = 3⊕6⊕7 = 1⊕1⊕1 = 1
৩. P4 = 5⊕6⊕7 = 0⊕1⊕1 = 0 → **0110011**
৪. বিট 6 উল্টে গেলে: 0110001 → চেক C4 C2 C1 = 1 1 0 = **6** → বিট 6 উল্টাও

**মনে রাখার কৌশল:** প্যারিটি বিট বসে **2-এর ঘাতের** অবস্থানে; k অবস্থানকে পরীক্ষা করে সেই বিটগুলো, যাদের যোগফল k: 6 = 4 + 2।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** হ্যামিং (7, 4)-এ $d_{min}$ = 3: **১**টি সংশোধন **অথবা** ২টি শনাক্ত। আরেকটি প্যারিটি বিট দিলে SEC-DED (ECC RAM)।

## ৭ ফ্লো কন্ট্রোল: স্টপ-অ্যান্ড-ওয়েট

**সংজ্ঞা:** **ফ্লো কন্ট্রোল (flow control)** দ্রুত প্রেরককে ধীর রিসিভার প্লাবিত করতে দেয় না। **ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ** = **ARQ** (automatic repeat request): শনাক্ত, ACK/NAK, টাইমআউট, পুনঃপ্রেরণ। **স্টপ-অ্যান্ড-ওয়েট**: একটি ফ্রেম পাঠিয়ে তার ACK-এর অপেক্ষা; সিকোয়েন্স নম্বর 0, 1 ডুপ্লিকেট ধরে।




প্রতি ফ্রেমে লাইন প্রায় 2Tp সময় অলস বসে থাকে

**সূত্র:**

$Tt = L / B$ (ফ্রেমের বিট ÷ ব্যান্ডউইথ)

$Tp = d / v$ (তারে $v \approx 2 \times 10^8$ m/s)

**$a = Tp / Tt$**

স্টপ-অ্যান্ড-ওয়েট: **$\eta = 1 / (1 + 2a)$**

স্লাইডিং উইন্ডো: $\eta = W / (1 + 2a)$, সর্বোচ্চ 1

100% ব্যবহারে লাগে **$W \geq 1 + 2a$**

থ্রুপুট $= \eta \times B \cdot BDP = B \times RTT$

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:** B = 1 Mbps, L = 1000 বিট, Tp = 20 ms। Tt = 1 ms → a = 20 → স্টপ-অ্যান্ড-ওয়েট $\eta = 1/41 =$ **2.4%** (24 kbps)। পূর্ণ ব্যবহারে $W \geq 41$ → Go-Back-N: $2^m - 1 \geq 41$ → **m = 6**; Selective Repeat: $2^{m-1} \geq 41$ → **m = 7**।

## ৮ স্লাইডিং উইন্ডো: Go-Back-N বনাম Selective Repeat

| বিষয় | Stop-and-Wait | Go-Back-N | Selective Repeat |
|---|---|---|---|
| প্রেরকের উইন্ডো | 1 | **$2^m - 1$** | **$2^{m-1}$** |
| রিসিভারের উইন্ডো | 1 | 1 | $2^{m-1}$ |
| ফ্রেম হারালে | সেটিই আবার | সেটি **ও পরের সবগুলো** আবার | **শুধু** সেই ফ্রেম আবার |
| ACK-এর ধরন | প্রতি ফ্রেমে একটি | কিউমুলেটিভ | আলাদা আলাদা (+ NAK) |
| ক্রমের বাইরের ফ্রেম | প্রযোজ্য নয় | বাতিল | বাফারে রাখে |

m = 3 → সিকোয়েন্স 0–7: GBN উইন্ডো **7**, SR উইন্ডো **4**। **পিগিব্যাকিং (piggybacking)**: বিপরীতমুখী ডেটা ফ্রেমের সাথে ACK যায় (HDLC-র N(R))। ত্রুটি হলে GBN ব্যান্ডউইথ নষ্ট করে; SR-এ সবচেয়ে বেশি বাফার লাগে।

**মনে রাখার কৌশল:** GBN: "**একটি কম সব**" ($2^m - 1$)। SR: "**অর্ধেক**" ($2^{m-1}$)।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** SR উইন্ডো অর্ধেকের বেশি হলে পুরোনো ও নতুন ফ্রেম একই **নম্বর** পায়।

# ৯ HDLC (High-Level Data Link Control)

**সংজ্ঞা:** ISO-র **বিট-ভিত্তিক (bit-oriented)** প্রোটোকল (IBM-এর SDLC থেকে), পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট বা মাল্টিপয়েন্ট, হাফ/ফুল ডুপ্লেক্স: **বিট স্টাফিং**, ফ্ল্যাগ **01111110 (7E)**, স্লাইডিং-উইন্ডো ARQ। পরিবার: **LAPB** (X.25), **LAPD** (ISDN), LAPM (মডেম); PPP ও 802.2 LLC-র ফ্রেমিংয়ের ভিত্তি।




HDLC ফ্রেম: একটি ফ্ল্যাগ এক ফ্রেম শেষ করে পরেরটি শুরু করতে পারে

**স্টেশন: প্রাইমারি** কমান্ড পাঠায়, **সেকেন্ডারি** রেসপন্স পাঠায়, **কম্বাইন্ড** দুটোই। **কনফিগারেশন: আনব্যালান্সড** = ১টি প্রাইমারি + n টি সেকেন্ডারি; **ব্যালান্সড** = ২টি কম্বাইন্ড স্টেশন (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট)।

| ট্রান্সফার মোড | কনফিগ. | কে পাঠানো শুরু করতে পারে? |
|---|---|---|
| **NRM** Normal Response Mode | আনব্যালান্সড | সেকেন্ডারি শুধু **পোল** করা হলে (মাল্টিপয়েন্ট) |
| **ARM** Asynchronous Response Mode | আনব্যালান্সড | সেকেন্ডারি অনুমতি ছাড়াই (বিরল) |
| **ABM Asynchronous Balanced Mode** | ব্যালান্সড | যেকোনো স্টেশন, যেকোনো সময় (LAPB; সবচেয়ে প্রচলিত) |

## কন্ট্রোল ফিল্ড (8-বিট, মডুলো 8)

| ফ্রেম | বিট 1 → 8 | কাজ |
|---|---|---|
| **I**-ফ্রেম | **0** · N(S) 3 · P/F · N(R) 3 | ইউজার ডেটা + পিগিব্যাকড ACK |
| **S**-ফ্রেম | **10** · কোড 2 · P/F · N(R) 3 | ACK / NAK, ফ্লো কন্ট্রোল (ডেটা নেই) |
| **U**-ফ্রেম | **11** · M 2 · P/F · M 3 | লিংক ব্যবস্থাপনা: SNRM, SABM, DISC, UA, FRMR |

| S কোড | নাম | অর্থ |
|---|---|---|
| 00 | RR | ACK, প্রস্তুত |
| 10 | RNR | ACK, কিন্তু থামো |
| 01 | REJ | NAK: Go-Back-N |
| 11 | SREJ | NAK: Selective |

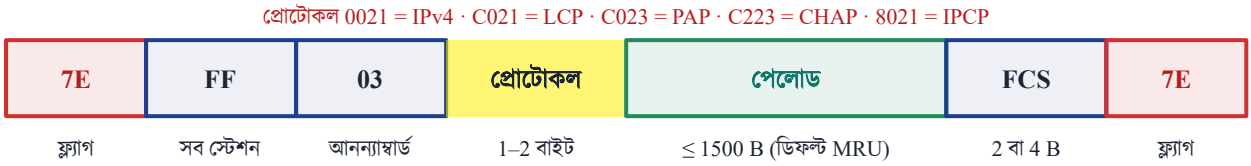
3-বিট N(S)/N(R) → উইন্ডো ≤ **7**; বর্ধিত 16-বিট কন্ট্রোল (SABME) → মডুলো 128, উইন্ডো ≤ 127। **P/F**: কমান্ডে Poll, রেসপন্সে Final।

**মনে রাখার কৌশল:** I-S-U শুরু হয় **0, 10, 11** দিয়ে। RR/RNR = "Ready / Not Ready", REJ = সব বাতিল, SREJ = একটি বাতিল।

**পরীক্ষার ফাঁদ ✍️:** N(R) = **পরবর্তী প্রত্যাশিত ফ্রেম**, শেষ পাওয়া ফ্রেম নয়: N(S) = 3, N(R) = 5 যুক্ত I-ফ্রেম হলো ফ্রেম 3, এবং এটি ফ্রেম 4 পর্যন্ত স্বীকার করে। HDLC বিট-ভিত্তিক; PPP দেখতে একই রকম, কিন্তু **বাইট-ভিত্তিক**।

## ১০ ইন্টারনেটের DLL: SLIP ও PPP

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট লিংকে (ডায়াল-আপ, লিজড লাইন, PPPoE হিসেবে DSL, SONET-এর ওপর রাউটার-টু-রাউটার) ব্যবহৃত হয় **PPP** (RFC 1661), যা SLIP-এর উত্তরসূরি। LAN-এ ইন্টারনেট চলে Ethernet ও Wi-Fi-এর ওপর।




PPP ফ্রেম: HDLC-র মতো, কিন্তু বাইট-ভিত্তিক

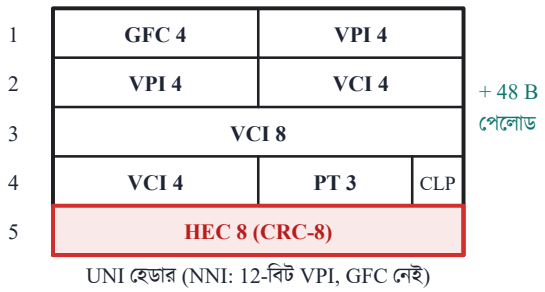
| বিষয় | SLIP (RFC 1055) | PPP (RFC 1661) |
|---|---|---|
| ফ্রেমিং | END বাইট C0, এস্কেপ DB | ফ্ল্যাগ 7E, এস্কেপ **7D**, বাইট ⊕ 20 |
| ত্রুটি শনাক্তকরণ | নেই | FCS (CRC-16 বা CRC-32) |
| নেটওয়ার্ক প্রোটোকল | শুধু IP | অনেক (প্রোটোকল ফিল্ড, NCP) |
| IP অ্যাড্রেস | হাতে কনফিগার | আলোচনার মাধ্যমে (IPCP) |
| অথেনটিকেশন | নেই | PAP বা CHAP |

**PPP-র ধাপ:** Dead → Establish (**LCP**: লিংকের অপশন) → Authenticate (ঐচ্ছিক) → Network (**NCP**, যেমন IPCP) → Open → Terminate → Dead। **PAP**: ২-ধাপ, পাসওয়ার্ড খোলা টেক্সটে, একবার। **CHAP**: ৩-ধাপ চ্যালেঞ্জ–রেসপন্স (চ্যালেঞ্জ + সিক্রেটের MD5 হ্যাশ), সিক্রেট কখনো পাঠানো হয় না, সেশনের মাঝেও বারবার হয়। স্টাফিং: 7E → 7D 5E, 7D → 7D 5D।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** PPP ত্রুটি **শনাক্ত** করে (FCS), কিন্তু ডিফল্ট মোডে সিকোয়েন্স নম্বর, ACK বা ফ্লো কন্ট্রোল নেই: ভুল ফ্রেম ফেলে দেওয়া হয়, ওপরের স্তর সামলায়।

## ১১ ATM-এর ডেটা লিংক স্তর

**মূল ধারণা:** ATM নির্দিষ্ট **53-বাইট সেল** = 5-বাইট হেডার + 48-বাইট পেলোড, ভার্চুয়াল সার্কিটের ওপর সুইচ করে (MAC অ্যাড্রেসের বদলে VPI/VCI)। ডেটা লিংক ধরনের কাজ করে ATM স্তরের নিচের **TC (Transmission Convergence) উপস্তর**।




UNI হেডার (NNI: 12-বিট VPI, GFC নেই)

- **HEC**: CRC-8 ($x^8 + x^2 + x + 1$), শুধু হেডারের প্রথম **4 বাইটের** ওপর; ১-বিট সংশোধন, বহু-বিট হেডার-ত্রুটি শনাক্ত
- **সেল ডিলিনিয়েশন**: HEC যাচাই করে সেলের সীমানা খোঁজা (hunt → presync → sync)
- সেল-রেট ডিকাপলিং (idle সেল), SONET/SDH ফ্রেমে সেল বসানো
- **CLP = 1**: কনজেশনে এই সেল আগে ফেলা হবে

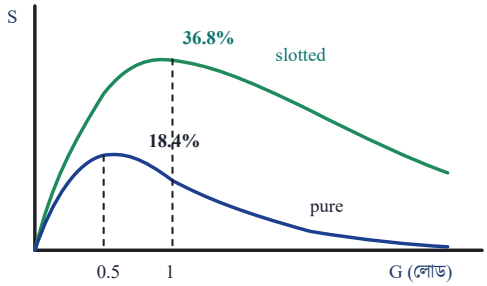
**মনে রাখার কৌশল:** "**5 + 48 = 53**"। 48 ছিল 32 ও 64 বাইটের আপস। সেল ট্যাক্স = 5/53 ≈ **9.4%**।

**অন্যত্র:** AAL → ট্রান্সপোর্ট লেসন; ATM নেটওয়ার্ক স্তর (VPI/VCI সুইচিং) → IP লেসন।

## ১২ মিডিয়াম অ্যাক্সেস কন্ট্রোল: এরপর কে পাঠাবে?

**র‍্যান্ডম অ্যাক্সেস:** ALOHA, CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA · **নিয়ন্ত্রিত অ্যাক্সেস:** রিজার্ভেশন, পোলিং, **টোকেন পাসিং** · **চ্যানেলাইজেশন:** FDMA, TDMA, CDMA।

| | Pure ALOHA | Slotted ALOHA |
|---|---|---|
| পাঠানো | যেকোনো সময় | শুধু স্লটের শুরুতে |
| ঝুঁকির সময় | $2 \times T_{fr}$ | $T_{fr}$ |
| থ্রুপুট S | $G \cdot e^{-2G}$ | $G \cdot e^{-G}$ |
| সর্বোচ্চ S | **18.4%** | **36.8%** |
| যে লোডে | G = 0.5 | G = 1 |




**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:** 200 kbps চ্যানেলে 200-বিট ফ্রেম → $T_{fr}$ = 1 ms। লোড 1000 ফ্রেম/s → G = 1। Pure: $S = e^{-2} = 0.135$ → **135 ফ্রেম/s** সফল। Slotted: $S = e^{-1} = 0.368$ → **368 ফ্রেম/s**।

| CSMA-র ধরন | চ্যানেল খালি | চ্যানেল ব্যস্ত | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| 1-persistent | সাথে সাথে পাঠাও | শুনতে থাকো, খালি হলেই পাঠাও | Ethernet; সবচেয়ে বেশি কলিশন |
| Non-persistent | সাথে সাথে পাঠাও | র‍্যান্ডম সময় পর আবার শোনো | কলিশন কম, দেরি বেশি |
| p-persistent | p সম্ভাবনায় পাঠাও | পরের স্লটের অপেক্ষা | স্লটেড চ্যানেল |

### CSMA/CD (ক্লাসিক হাফ-ডুপ্লেক্স ইথারনেট)

পাঠানোর আগে ও পাঠানোর **সময়ও** শোনো; কলিশন হলে **জ্যাম (jam)** সিগন্যাল পাঠাও, থামো, ব্যাক-অফ করো। কলিশন ধরতে হলে সংকেত ফিরে আসা পর্যন্ত প্রেরককে পাঠাতেই থাকতে হবে: $\mathbf{T_{fr} \geq 2 \times T_p \rightarrow L_{min} = 2 \times T_p \times B}$।

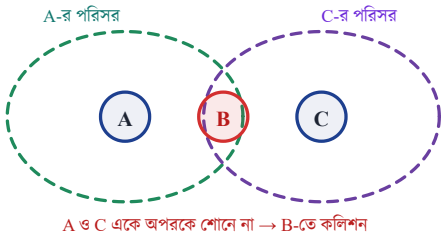
**উদাহরণ ✍️:** 10 Mbps, সর্বোচ্চ রাউন্ড ট্রিপ 51.2 μs → $L_{min} = 10^7 \times 51.2 \times 10^{-6}$ = **512 বিট = 64 বাইট**, ইথারনেটের ন্যূনতম ফ্রেম।

**এক্সপোনেনশিয়াল ব্যাক-অফ:** n-তম কলিশনের পর K × 512 বিট-টাইম অপেক্ষা, K র‍্যান্ডম 0 … 2^min(n,10) − 1; **16** বার চেষ্টার পর হাল ছাড়ে।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** ফুল-ডুপ্লেক্স সুইচড ইথারনেটে **কলিশন নেই**, তাই CSMA/CD বন্ধ থাকে। প্রোপাগেশন ডিলের কারণে ক্যারিয়ার সেন্সিং সব কলিশন ঠেকাতে পারে না।

**CSMA/CA (ওয়্যারলেস):** রেডিও পাঠানোর সময় কলিশন শুনতে পারে না (নিজের সিগন্যালই রিসিভারকে ঢেকে দেয়), আর কিছু স্টেশন একে অপরকে শুনতেই পায় না। তাই Wi-Fi কলিশন **এড়িয়ে চলে (avoidance)**: ইন্টারফ্রেম স্পেস, র‍্যান্ডম কনটেনশন উইন্ডো এবং প্রতিটি ফ্রেমের জন্য **পজিটিভ ACK**।

## ১৩ IEEE 802.11 (Wi-Fi)




হিডেন স্টেশন সমস্যা → সমাধান RTS/CTS

- **RTS/CTS**: প্রেরক অনুমতি চায় (RTS), রিসিভার দেয় (CTS); যারা CTS শোনে তারা চুপ থাকে
- **NAV**: ভার্চুয়াল ক্যারিয়ার সেন্স, "কতক্ষণ ব্যস্ত" টাইমার
- IFS-এর ক্রম: **SIFS < PIFS < DIFS**; ACK/CTS শুধু SIFS অপেক্ষা করে, তাই তারাই জেতে
- **DCF** (কনটেনশন, বাধ্যতামূলক) · **PCF** (AP পোল করে, ঐচ্ছিক)
- ফ্রেমে সর্বোচ্চ **4টি MAC অ্যাড্রেস** (AP-র মাধ্যমে)

**802.11b** 2.4 GHz, 11 Mbps, DSSS · **a** 5 GHz, 54 Mbps, OFDM · **g** 2.4 GHz, 54 Mbps, OFDM · **n** (Wi-Fi 4) 2.4/5 GHz, 600 Mbps, MIMO · **ac** (Wi-Fi 5) 5 GHz, ≈ 6.9 Gbps, MU-MIMO · **ax** (Wi-Fi 6/6E) 6 GHz পর্যন্ত, ≈ 9.6 Gbps, OFDMA। BSS = AP + তার স্টেশন; ESS = ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে যুক্ত একাধিক BSS; IBSS = অ্যাড হক। নিরাপত্তা: WEP (ভাঙা) → WPA → **WPA2** (802.11i, AES-CCMP) → WPA3।

**মনে রাখার কৌশল:** তারযুক্ত = **D**etect (CD), তারহীন = **A**void (CA)। "**ছোট অপেক্ষাই জেতে**": SIFS সবচেয়ে ছোট।

## ১৪ টোকেন পাসিং: টোকেন রিং ও FDDI

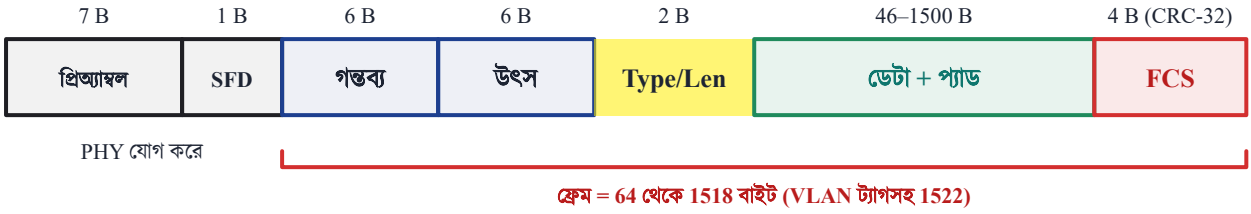
**টোকেন রিং (IEEE 802.5):** 4 বা 16 Mbps; একটি 3-বাইট **টোকেন** ঘোরে, যার হাতে টোকেন শুধু সে পাঠায়; ডিফারেনশিয়াল ম্যানচেস্টার; MAU-র মাধ্যমে স্টার-ওয়্যার্ড রিং; **কলিশন নেই, নির্ধারিত বিলম্ব**। টোকেন বাস = 802.4।

**FDDI (ANSI X3T9.5):** ফাইবারে **100 Mbps**; **দুটি বিপরীতমুখী রিং** (ভাঙলে রিং ঘুরে জোড়া লাগে); টাইমড টোকেন; 4B/5B + NRZ-I; রিং ≤ 100 km, ≈ ৫০০ স্টেশন। **ফাঁদ:** ANSI, IEEE 802 নয়।

## ১৫ IEEE 802 পরিবার

| স্ট্যান্ডার্ড | বিষয় | স্ট্যান্ডার্ড | বিষয় |
|---|---|---|---|
| 802.1D | ব্রিজ, স্প্যানিং ট্রি | **802.3** | ইথারনেট (CSMA/CD) |
| 802.1Q · 802.1X | VLAN ট্যাগ · পোর্ট-ভিত্তিক অ্যাক্সেস | 802.4 · 802.5 | টোকেন বাস · টোকেন রিং |
| 802.2 | LLC | 802.6 | DQDB (MAN) |
| 802.3u | ফাস্ট ইথারনেট 100 Mbps | **802.11** | ওয়্যারলেস LAN (CSMA/CA) |
| 802.3z / ab | গিগাবিট (ফাইবার / UTP) | 802.15 | WPAN: .1 ব্লুটুথ, .4 (ZigBee) |
| 802.3ae · af | 10 GbE · Power over Ethernet | 802.16 | WiMAX (ওয়্যারলেস MAN) |

## ১৬ ইথারনেট ফ্রেম ও MAC অ্যাড্রেস




- প্রিঅ্যাম্বল 10101010 × 7, SFD **10101011** (ফ্রেমের আকারে গণ্য নয়); 46 B-এর কম ডেটা হলে **প্যাড** করা হয়; ফ্রেমের মাঝে ফাঁক 96 বিট-টাইম। Type ≥ 0x0600 → **EtherType** (0800 IPv4, 0806 ARP, 86DD IPv6); ≤ 1500 → দৈর্ঘ্য।
- **MAC অ্যাড্রেস 48 বিট**: প্রথম 24 বিট = **OUI** (নির্মাতা); প্রথম বাইটের LSB: 0 ইউনিকাস্ট, 1 মাল্টিকাস্ট; ব্রডকাস্ট **FF-FF-FF-FF-FF-FF**।

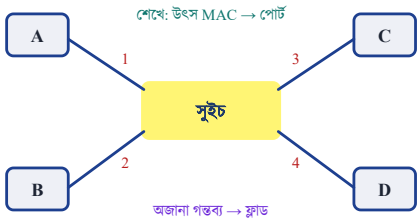
**মাধ্যম:** 10Base5 মোটা কোঅ্যাক্স 500 m · 10Base2 চিকন কোঅ্যাক্স 185 m · 10Base-T UTP 100 m · 10Base-F 2 km (ম্যানচেস্টার) · ফাস্ট ইথারনেট 802.3u: **100Base-TX** Cat 5, 100 m, 4B/5B + MLT-3 · 100Base-FX ফাইবার 2 km · 100Base-T4 Cat 3, 8B/6T।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** ন্যূনতম ফ্রেম **64 B**, ন্যূনতম ডেটা **46 B**; সর্বোচ্চ ফ্রেম 1518 B, MTU 1500 B। ফাস্ট ইথারনেটেও 64-বাইট ন্যূনতম সীমা থাকে।

গিগাবিট ইথারনেট: অটোনেগোশিয়েশন

## ১৭ হাব, ব্রিজ, সুইচ ও VLAN

| ডিভাইস | স্তর | যার ভিত্তিতে পাঠায় | কলিশন ডোমেইন | ব্রডকাস্ট ডোমেইন |
|---|---|---|---|---|
| রিপিটার / **হাব** | 1 | কিছু না: সব পোর্টে পুনরাবৃত্তি | সব পোর্টে 1টি | 1 |
| **ব্রিজ** / **সুইচ** | 2 | MAC অ্যাড্রেস | প্রতি পোর্টে 1টি | 1 (প্রতি VLAN-এ) |
| **রাউটার** / L3 সুইচ | 3 | IP অ্যাড্রেস | প্রতি পোর্টে 1টি | **প্রতি পোর্টে 1টি** |




**ট্রান্সপারেন্ট ব্রিজ** (802.1D): প্রতিটি **উৎস** MAC → পোর্টের **ব্যাকওয়ার্ড লার্নিং**; তারপর জানা পোর্টে **ফরোয়ার্ড**, একই পোর্ট হলে **ফিল্টার**, অজানা/ব্রডকাস্ট হলে **ফ্লাড**। সুইচিং মোড: **store-and-forward** (CRC যাচাই) · **cut-through** (গন্তব্য MAC পড়েই) · **fragment-free** (প্রথম 64 B)।

**STP (802.1D):** লুপ থেকে **ব্রডকাস্ট স্টর্ম** হয়; STP একটি **রুট ব্রিজ** বাছে (সবচেয়ে কম প্রায়োরিটি + MAC) এবং কিছু পোর্ট ব্লক করে → একটি লুপমুক্ত ট্রি। RSTP = 802.1w।

**VLAN (802.1Q):** সফটওয়্যারে তৈরি **ব্রডকাস্ট ডোমেইন**। 4-বাইট ট্যাগ: TPID 8100, PCP 3, DEI 1, VID 12 বিট → **4094**; ট্রাংক ট্যাগ বহন করে।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:** রাউটার → সুইচ (৪টি PC) এবং → হাব (৩টি PC)। কলিশন ডোমেইন = সুইচের ৫টি পোর্ট + হাবের ১টি = **6**; ব্রডকাস্ট ডোমেইন = **2**।

# পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

**তথ্য-তালিকা:**

PDU: বিট → ফ্রেম → প্যাকেট → সেগমেন্ট

DLL যোগ করে হেডার + ট্রেইলার (FCS)

বিট স্টাফিং: পাঁচটি 1-এর পর 0 · ফ্ল্যাগ 7E

PPP এস্কেপ 7D, বাইট ⊕ 20 · SLIP C0

প্যারিটি: শুধু বিজোড়-সংখ্যক ত্রুটি ধরে

CRC: ঘাত r → r টি শূন্য, বার্স্ট ≤ r

s টি শনাক্ত: $d_{min} \geq s + 1$

t টি সংশোধন: $d_{min} \geq 2t + 1$

হ্যামিং: $2^r \geq m + r + 1$

m = 4 → 3 · 7 → 4 · 8 → 4 · 16 → 5

a = Tp / Tt · S&W $\eta = 1/(1 + 2a)$

উইন্ডো $\eta = W/(1 + 2a)$; $W \geq 1 + 2a$

GBN $W \leq 2^m - 1$ · SR $W \leq 2^{m-1}$

HDLC NRM · ARM · ABM; I/S/U

S-ফ্রেম RR 00 · REJ 01 · RNR 10 · SREJ 11

ATM 53 = 5 + 48; HEC = CRC-8

Pure ALOHA 18.4%, G = 0.5-এ

Slotted ALOHA 36.8%, G = 1-এ

CSMA/CD: $L_{min} = 2 \cdot Tp \cdot B$

ব্যাক-অফ 0 … 2^min(n,10) − 1; 16-এ হাল ছাড়ে

ইথারনেট 64–1518 B, ডেটা 46–1500

MAC 48 বিট, OUI 24 · ব্রডকাস্ট FF…FF

SIFS < PIFS < DIFS · RTS/CTS

FDDI 100 Mbps দ্বৈত রিং (ANSI)

802.3 · 802.5 · 802.11 · 802.1Q

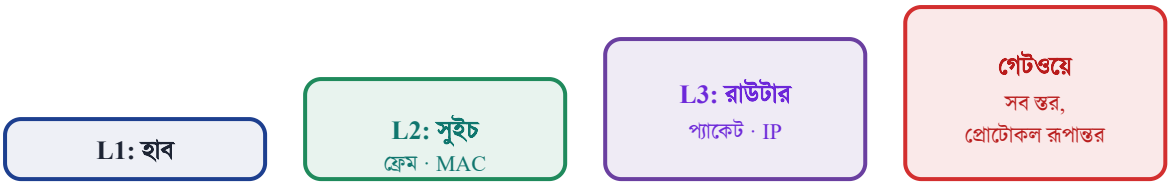
VLAN ট্যাগ 4 B, VID 12 বিট, 4094

## MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনার

1. MAC অ্যাড্রেস = 48 বিট
2. ইথারনেট = IEEE 802.3, Wi-Fi = 802.11
3. টোকেন রিং = 802.5, টোকেন বাস = 802.4
4. HDLC বিট-ভিত্তিক; PPP বাইট-ভিত্তিক
5. 3-বিট সিকোয়েন্স: GBN উইন্ডো 7, SR 4
6. Wi-Fi-তে CSMA/CA, CSMA/CD নয়
7. হাব L1 · ব্রিজ, সুইচ L2 · রাউটার L3
8. রাউটার ব্রডকাস্ট ডোমেইন আলাদা করে
9. ATM-এর HEC শুধু হেডার রক্ষা করে
10. CHAP: ৩-ধাপ, সিক্রেট পাঠানো হয় না
11. STP = 802.1D; VLAN = 802.1Q
12. ফাস্ট ইথারনেট 802.3u, 100Base-TX

**প্রধান ফাঁদ:** CRC-র শূন্য = ঘাত, জেনারেটরের দৈর্ঘ্য নয় · N(R) = পরবর্তী প্রত্যাশিত ফ্রেম · হ্যামিং (7, 4) ১টি সংশোধন **অথবা** ২টি শনাক্ত · পরের বিট 0 হলেও 0 স্টাফ হয় · ফুল-ডুপ্লেক্স ইথারনেটে CSMA/CD নেই · ন্যূনতম ফ্রেম 64 B বনাম ন্যূনতম ডেটা 46 B · FDDI ANSI-র, IEEE-র নয়

**সব কৌশল একসাথে:** পাঁচটি এক, তারপর শূন্য · প্যারিটি বিট 2-এর ঘাতে · GBN একটি কম সব, SR অর্ধেক · I-S-U = 0, 10, 11 · 5 + 48 = 53 · তারযুক্ত Detect, তারহীন Avoid · ছোট অপেক্ষাই জেতে (SIFS) · হাব সবাইকে শোনায়, সুইচ কলিশন ভাগ করে, রাউটার ব্রডকাস্ট ভাগ করে




ডিভাইসের সিঁড়ি: প্রতি ধাপে আরও একটি হেডার পড়া হয়

## ✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

**১.** 4-বিট সিকোয়েন্স নম্বরসহ Go-Back-N-এ প্রেরকের সর্বোচ্চ উইন্ডো?

ক) 16 খ) 8
গ) 15 ঘ) 7

**২.** Pure ALOHA-র সর্বোচ্চ থ্রুপুট:

ক) 18.4% খ) 36.8%
গ) 50% ঘ) 100%

**৩.** HDLC-র বিট স্টাফিংয়ে 0 ঢোকানো হয়:

ক) চারটি 1-এর পর খ) ছয়টি 1-এর পর
গ) আটটি 1-এর পর ঘ) পরপর পাঁচটি 1-এর পর

**৪.** ATM সেলের HEC ফিল্ড রক্ষা করে:

ক) 48-বাইট পেলোড খ) শুধু সেল হেডার
গ) পুরো 53-বাইট সেল ঘ) AAL ট্রেইলার

**৫.** ইথারনেট ফ্রেমের ন্যূনতম আকার:

ক) 64 বাইট খ) 46 বাইট
গ) 512 বাইট ঘ) 1518 বাইট

**৬.** কোন ডিভাইস ব্রডকাস্ট ডোমেইন আলাদা করে?

ক) হাব খ) সুইচ
গ) রাউটার ঘ) ব্রিজ

**৭.** 7টি ডেটা বিটের জন্য হ্যামিং চেক বিট লাগে:

ক) 3 খ) 5
গ) 7 ঘ) 4

**৮.** IEEE 802.11-এর মিডিয়াম অ্যাক্সেস পদ্ধতি:

ক) CSMA/CD খ) CSMA/CA
গ) টোকেন পাসিং ঘ) Pure ALOHA

**৯.** IEEE 802.1Q সংজ্ঞায়িত করে:

ক) স্প্যানিং ট্রি খ) LLC
গ) VLAN ট্যাগিং ঘ) টোকেন রিং

**১০.** লিংক স্থাপন ও বিচ্ছিন্ন করতে ব্যবহৃত HDLC ফ্রেম:

ক) U-ফ্রেম খ) I-ফ্রেম
গ) S-ফ্রেম ঘ) P-ফ্রেম

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-ক · ৬-গ · ৭-ঘ · ৮-খ · ৯-গ · ১০-ক

**লিখিত প্রশ্ন:** একটি 1 Mbps স্যাটেলাইট লিংকের একমুখী প্রোপাগেশন ডিলে 270 ms এবং এতে 1000-বিটের ফ্রেম যায়। নির্ণয় করো (i) স্টপ-অ্যান্ড-ওয়েটে লিংকের ব্যবহার, (ii) পূর্ণ ব্যবহারের জন্য উইন্ডোর আকার, (iii) Go-Back-N ও Selective Repeat-এর জন্য ন্যূনতম সিকোয়েন্স-নম্বর বিট। ৮ নম্বর

১ $T_t = L/B = 1000 / 10^6 = 1$ ms; $a = T_p/T_t = 270$ ১

২ স্টপ-অ্যান্ড-ওয়েট $\eta = 1/(1 + 2a) = 1/541 \approx$ **0.18%** (থ্রুপুট ≈ 1.85 kbps) ২

৩ পূর্ণ ব্যবহার: $W \geq 1 + 2a =$ **541 ফ্রেম** (ব্যান্ডউইথ × RTT = 541 000 বিট) ২

৪ GBN: $2^m - 1 \geq 541 \rightarrow$ **m = 10** (উইন্ডো 1023)। SR: $2^{m-1} \geq 541 \rightarrow$ **m = 11** (উইন্ডো 1024) ৩

### পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ প্রতি স্তরের PDU, অ্যাড্রেস ও ডিভাইস বলতে পারি
- ✓ বিট স্টাফিং ও বাইট স্টাফিং করতে পারি
- ✓ CRC ও হ্যামিং (7, 4) কোড বের করতে পারি
- ✓ কলিশন ও ব্রডকাস্ট ডোমেইন গুনতে পারি

**লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:**

① G = 1011 দিয়ে 1101-এর CRC
② HDLC-র মোড ও ফ্রেমের ধরন
③ 1 Gbps, 1 km-এ CSMA/CD-র ন্যূনতম ফ্রেম
④ হিডেন স্টেশন ও RTS/CTS